

Лабораторная Работа №8. Модель конкуренции фирм

Математическое моделирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Изучить и построить модель конкуренции двух фирм.

Задание 1

$$\begin{aligned}\frac{dM_1}{d\Theta} &= M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\Theta} &= \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 \\ a_1 &= \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q} \\ a_2 &= \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q} \\ b &= \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q} \\ c_1 &= \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}\end{aligned}$$

Задание 2

$$\frac{dM_1}{d\Theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.0016\right)M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\Theta} = \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами

$$M_0^1 = 2.4 \quad M_0^2 = 1.7$$

$$p_{cr} = 19 \quad N = 22 \quad q = 1$$

$$\tau_1 = 15 \quad \tau_2 = 18$$

$$\tilde{p}_1 = 12 \quad \tilde{p}_2 = 10$$

График 1

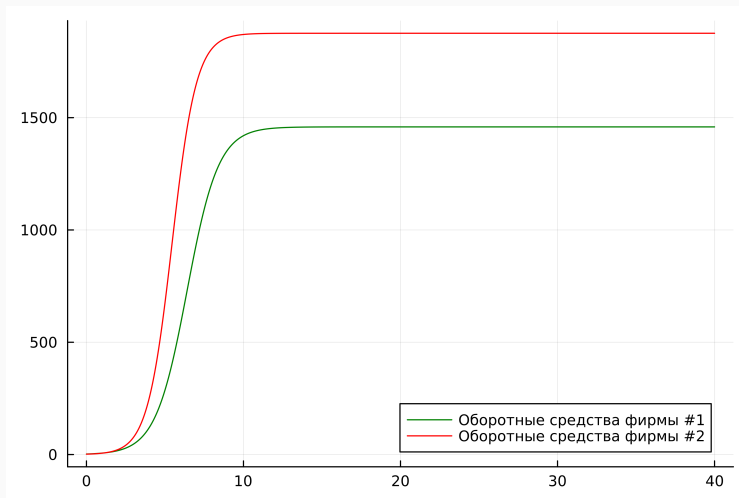


Figure 1: График конкуренции двух фирм фирм для первого случая

График 2

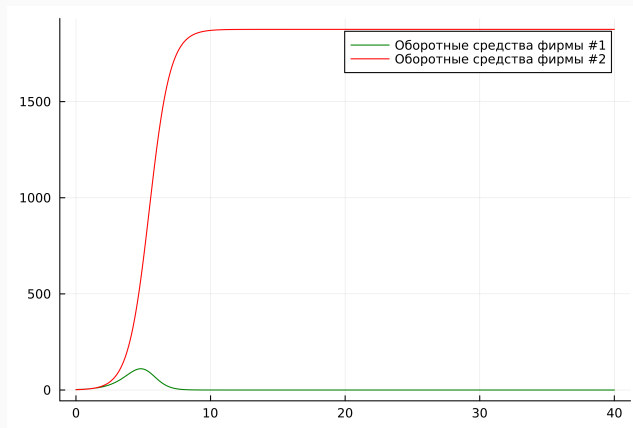


Figure 2: График конкуренции двух фирм для второго случая

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель конкуренции двух фирм и в дальнейшем построена модель на языке Julia.